LAPORAN PRAKTIKUM



Nama : Akmallutfi Afza Gusty

NIM : 707012500064

Kelas : D4 SIKC 49-04

Mata kuliah : Dasar Pemrograman Perangkat Bergerak

Analisis dan Pembahasan



```dart
import 'dart:collection';

void main() {
  String? namaMhs;
  String tampilNama = namaMhs ?? "Mahasisawa Anonim";

  Queue<String> pelapor = Queue<String>();

  pelapor.add("Andi");
  pelapor.add("Budi");
  pelapor.add("Citra");
  pelapor.add(tampilNama);

  print("Pelapor Awal : $pelapor");

  pelapor.removeFirst();
  print("Laporan Andi. Pelapor saat ini: $pelapor");

  try {
    validasilaporan("AC mati");
  } catch (e) {
    print("Pelaporan gagal");
    print("Pesan Error: $e");
  }

  print(cekPrioritas("Listrik Mati"));
}

String cekPrioritas(String jenisKerusakan) {
  if (jenisKerusakan == "Listrik Mati") {
    return ("Prioritas Tinggi (1 hari)");
  } else {
    return ("Prioritas Normal (3 hari)");
  }
}

validasilaporan(String deskripsi) {
  if (deskripsi.length < 10) {
    throw Exception("Deskripsi terlalu singkat");
  }
}

```

Baris 1: Mengimpor pustaka dart:collection yang diperlukan untuk menggunakan struktur data koleksi khusus seperti Queue.

Baris 3: Mendefinisikan fungsi utama (main) sebagai titik awal eksekusi program Dart.

Baris 4: Mendeklarasikan variabel namaMhs bertipe String? (nullable) yang secara default bernilai null.

Baris 5: Mendeklarasikan variabel tampilNama bertipe String menggunakan operator null-coalescing (??), yang akan bernilai namaMhs jika tidak null, atau "Mahasiswa Anonim" jika namaMhs bernilai null.

Baris 7: Membuat objek antrean (Queue) baru dengan tipe data String yang diberi nama pelapor.

Baris 9: Menambahkan string "Andi" ke dalam antrean pelapor.

Baris 10: Menambahkan string "Budi" ke dalam antrean pelapor.

Baris 11: Menambahkan string "Citra" ke dalam antrean pelapor.

Baris 12: Menambahkan isi variabel tampilNama (yaitu "Mahasiswa Anonim") ke dalam antrean pelapor.

Baris 14: Mencetak daftar awal pelapor ke konsol menggunakan *string interpolation*.

Baris 16: Menghapus elemen pertama dalam antrean pelapor (yaitu "Andi") menggunakan fungsi removeFirst().

Baris 17: Mencetak teks laporan beserta sisa elemen di dalam antrean pelapor saat ini.

Baris 19: Memulai blok try untuk mencoba mengeksekusi kode yang berpotensi menghasilkan error atau pengecualian (*exception*).

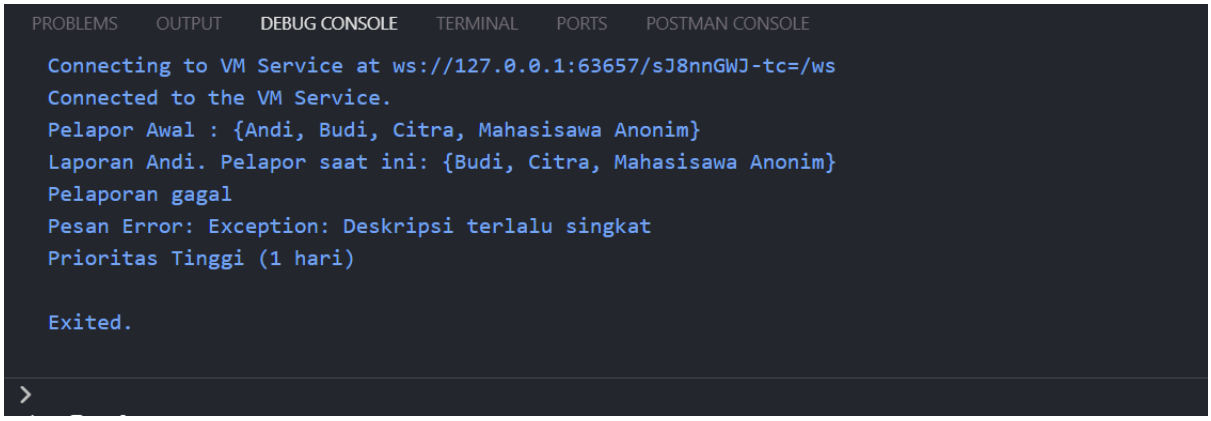
Baris 20: Memanggil fungsi validasilaporan dengan memasukkan argumen teks "AC mati".

Baris 21: Memulai blok catch (e) untuk menangkap error apabila terjadi pengecualian di dalam blok try.

Baris 22: Mencetak teks "Pelaporan gagal" ke konsol saat blok catch menangkap error.

Baris 23: Mencetak pesan detail error ($e) yang ditangkap ke konsol.

Baris 26: Memanggil fungsi cekPrioritas dengan argumen "Listrik Mati" dan langsung mencetak hasil kembaliannya ke konsol.



Kesimpulan

Dari Praktikum ini kita dapat mendemonstrasikan penggunaan struktur data Queue untuk mengelola daftar pelapor, penerapan *null safety* dengan operator *null-coalescing*, serta logika percabangan if-else untuk menentukan prioritas laporan. Selain itu, program juga mengimplementasikan mekanisme penanganan error menggunakan try-catch dan throw Exception guna memvalidasi panjang deskripsi laporan agar program tetap berjalan aman tanpa henti mendadak.